

SELinux

Основы информационной безопасности

Дагделен З. Р.

18 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка из группы НКАбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132236052@rudn.ru



Изучить Security-Enhanced Linux (SELinux), его архитектуру, принципы работы.

Проблема: Уязвимости в Linux из-за классической модели DAC (дискреционное управление доступом – один из механизмов контроля доступа, который позволяет пользователям контролировать, кто имеет доступ к их файлам и каталогам).

Уязвимости DAC: нет защиты от злоупотреблений, зависимость от владельца, нет контекстного контроля

Решение: SELinux

- Расшифровка: Security-Enhanced Linux.
- Разработан NSA, интегрирован в ядро Linux.
- Основная задача: Защита от несанкционированного доступа.
- **Пример:** Блокировка доступа к `/etc/shadow`, даже если процесс взломан.

1. LSM (Linux Security Modules) — модули безопасности Linux, хуки ядра.
2. Политики (Targeted (целевая), Strict(строгая), MLS(многоуровневая секретность)).
3. Контексты безопасности (метки для процессов и файлов – их роль в системе безопасности).
4. AVC (Access Vector Cache) — кэш правил доступа (для ускорения).

Схема:

Запрос → LSM → SELinux → Проверка политик → Разрешение/Запрет

- **Enforcing:** Блокировка нарушений (режим по умолчанию).
- **Permissive:** Только логирование (для отладки).
- **Disabled:** Полное отключение (не рекомендуется).

- **Плюсы:**
 - Защита от zero-day-уязвимостей (неизвестная разработчикам уязвимость, для которой еще не выпущен патч).
 - Гибкость через контексты и роли.
- **Минусы:**
 - Сложность настройки.
 - Проблемы с совместимостью.

Теория. Сводная таблица сравнения с другими системами безопасности

Система	Модель	Плюсы	Минусы	Где использовать?
SELinux	MAC + RBAC	Максимальная безопасность	Сложен в настройке	Серверы, госструктуры
AppArmor	DAC + профили	Простота, удобство	Менее гибкий	Десктопы, веб-серверы
Smack	Упрощённый MAC	Лёгкий, для embedded	Ограниченная функциональность	IoT-устройства

Выводы

Мы изучили SELinux, его архитектуру, принципы работы.